

Documento de Requerimientos Funcionales

SaaS escolar multi-colegio con app nativa, panel web, demo y administración por tenant

Versión	v1.1 - ampliada
Uso previsto	Compartir con desarrollador asociado, socios y primeros colegios interesados
Alcance	Planeación de producto, requerimientos, arquitectura y criterios para iniciar desarrollo.
Nota	Documento base para revisión con desarrolladores, socios y colegios interesados. No reemplaza asesoría legal ni levantamiento formal definitivo.

Preparado para discusión técnica y funcional. Los nombres de marca, precios y módulos pueden ajustarse según estrategia comercial.

Tabla de contenido

- 1. Visión del producto**
- 2. Actores y roles**
- 3. Alcance funcional por módulos**
- 4. App nativa desde el inicio**
- 5. Multi-tenant y dominios por colegio**
- 6. Flujos principales**
- 7. Requerimientos por módulo**
- 8. Reportes y auditoría**
- 9. Integraciones**
- 10. Demo, piloto y operación comercial**
- 11. Criterios de aceptación**
- 12. Fuera de alcance inicial y riesgos**

La numeración de páginas puede actualizarse si este documento se convierte posteriormente a DOCX editable con tabla de contenido automática.

1. Visión del producto

La plataforma será un SaaS de gestión escolar integral diseñado para operar con múltiples colegios dentro de una misma solución tecnológica, manteniendo independencia de datos, configuración, marca y acceso para cada institución. La primera versión debe presentarse como un producto profesional, no como un prototipo informal, por lo que incluye desde el inicio panel web, app nativa, demo funcional, landing comercial y arquitectura multi-tenant.

Objetivo funcional

Centralizar la operación académica y administrativa de colegios: usuarios, estudiantes, acudientes, profesores, horarios, asistencia, notas, tareas, comunicados, reportes, auditoría y notificaciones desde web y app móvil.

El producto debe resolver tres necesidades simultáneas:

- Para directivos y administrativos: control, trazabilidad, reportes, configuración institucional y reducción de procesos manuales.
- Para profesores: herramientas rápidas para asistencia, tareas, notas, comunicados y seguimiento de grupos.
- Para padres y estudiantes: acceso claro desde el celular a notas, tareas, asistencia, comunicados, calendario y alertas importantes.

La plataforma no busca reemplazar el correo institucional ni las herramientas internas que ya funcionan en el colegio. Debe integrarse con ellas cuando aporte valor, especialmente para confirmaciones formales, recuperación de cuenta y notificaciones importantes.

2. Principios de producto

Principio	Descripción	Implicación en diseño
Multi-colegio desde el inicio	El sistema debe servir a varios colegios con datos separados.	Toda entidad crítica debe pertenecer a un tenant/colegio.
App nativa como canal principal	Padres y profesores usarán el celular a diario.	La app debe tener experiencia simple, rápida y orientada a acciones frecuentes.
Web para administración pesada	Secretaría, coordinación y rectoría necesitan pantallas grandes.	El panel web debe priorizar tablas, filtros, importaciones y reportes.
Trazabilidad	Cada acción importante debe quedar registrada.	Auditoría en notas, asistencia, comunicados, archivos y accesos de soporte.
Configurabilidad	Cada colegio puede tener reglas distintas.	Periodos, grados, escala de notas, branding y comunicaciones se configuran por tenant.
Seguridad por defecto	Se manejarán datos de menores y familias.	Permisos estrictos, mínimos datos en notificaciones, backups y controles de acceso.

3. Actores del sistema

El sistema debe manejar roles internos de la empresa SaaS y roles propios de cada colegio. No todos los roles necesitan las mismas pantallas, pero sí deben compartir una lógica de permisos centralizada.

Actor	Responsabilidad	Canal principal
Superadministrador SaaS	Administra clientes, planes, demos, soporte, dominios, uso y estado de colegios.	Panel interno SaaS
Soporte SaaS	Atiende tickets y puede acceder temporalmente a información del tenant con auditoría.	Panel interno + panel colegio
Administrador del colegio	Configura la institución, usuarios, periodos, sedes, materias y permisos.	Panel web
Rectoría / dirección	Consulta indicadores, reportes, trazabilidad y estado general del colegio.	Panel web + app opcional
Coordinación académica	Supervisa horarios, asistencia, notas, reportes y profesores.	Panel web
Secretaría académica	Gestiona estudiantes, acudientes, matrículas, documentos y certificados.	Panel web
Profesor	Gestiona grupos, asistencia, tareas, notas, comunicados y entregas.	App nativa + panel web
Padre / acudiente	Consulta información de sus hijos, recibe comunicados y envía excusas.	App nativa
Estudiante	Consulta tareas, horario, notas, comunicados y entrega actividades.	App nativa + web

4. Alcance general por componentes

Componente	Propósito	Usuarios
Landing comercial	Vender el SaaS, captar leads, explicar beneficios y agendar demos.	Visitantes, directivos interesados
Demo profesional	Mostrar el producto con datos ficticios sin comprometer datos reales.	Prospectos, equipo comercial
Panel interno SaaS	Administrar colegios, planes, dominios, soporte, demos y métricas.	Equipo propietario del SaaS
Panel web colegio	Operación administrativa y académica completa.	Administrativos, coordinación, rectoría
Portal profesor web	Gestión más cómoda de notas, tareas, reportes y grupos.	Profesores
App nativa	Uso diario desde celular: notificaciones,	Padres, profesores, estudiantes

asistencia, tareas, notas, comunicados.

API central	Conectar web, app, integraciones, reportes y notificaciones.	Sistemas
-------------	--	----------

5. Multi-tenant y dominios por colegio

Cada colegio debe funcionar como un tenant independiente. Esto significa que sus usuarios, estudiantes, profesores, acudientes, archivos, reportes, horarios y configuraciones no deben mezclarse con los de otros colegios. El acceso debe resolverse por dominio/subdominio y por sesión autenticada.

Dominio público del producto:

www.dominio.co

Panel interno del SaaS:

admin.dominio.co

API central:

api.dominio.co

Formato deseado para colegios:

app.sanpedro.dominio.co

app.gimnasioandino.dominio.co

app.institutocentral.dominio.co

Regla funcional de tenant

Cuando un usuario entra a app.sanpedro.dominio.co, la plataforma debe cargar marca, configuración, reglas académicas y datos del colegio San Pedro. Ese usuario no puede ver ni consultar datos de otro colegio, incluso si conoce URLs internas.

6. Módulo comercial: landing y captación de leads

La landing debe ser parte del producto desde el inicio porque el modelo será SaaS. Su objetivo no es solo verse bien: debe generar confianza, explicar el valor, permitir contacto rápido y convertir colegios interesados en demos o pilotos.

- Hero principal con propuesta de valor clara.
- Sección para directivos: control académico, trazabilidad, reportes e indicadores.
- Sección para profesores: menos carga manual, asistencia rápida, notas y tareas desde web/app.
- Sección para padres: información centralizada, alertas y seguimiento desde el celular.
- Sección de app móvil con capturas o mockups.
- Sección de seguridad: privacidad, control de roles, auditoría y protección de información.
- Formulario de solicitar demo con nombre del colegio, ciudad, número de estudiantes y contacto.

- Botón de WhatsApp comercial y correo de contacto.
- Preguntas frecuentes y llamada a agendar demostración.

Campo lead	Obligatorio	Uso
Nombre del colegio	Sí	Identificar prospecto.
Ciudad	Sí	Segmentación comercial.
Cantidad de estudiantes	Sí	Estimar plan y precio.
Nombre contacto	Sí	Seguimiento.
Cargo	Sí	Saber si es rectoría, coordinación, TI o administrativo.
Correo	Sí	Enviar propuesta/demo.
Teléfono/WhatsApp	Sí	Contacto rápido.
Mensaje	No	Entender necesidad inicial.

7. Panel interno SaaS

Este panel es para el equipo dueño de la plataforma. No debe confundirse con el panel administrativo de cada colegio. Sirve para operar el negocio SaaS.

- Crear, editar, suspender y reactivar colegios/tenants.
- Asignar plan, límites y estado: demo, piloto, activo, suspendido o cancelado.
- Configurar slug y dominios permitidos del colegio.
- Ver número de estudiantes, profesores, acudientes y usuarios activos por tenant.
- Ver uso de almacenamiento, notificaciones y correos enviados.
- Gestionar leads comerciales y etapas de venta.
- Gestionar tickets de soporte.
- Acceso de soporte con modo impersonation registrado en auditoría.
- Ver logs técnicos básicos y estado de integraciones.
- Crear entornos demo con datos ficticios.

8. Panel administrativo del colegio

Es el panel principal de operación para administrativos, secretaría, coordinación y rectoría. Debe ser web, responsive, pero optimizado para computador.

Área	Funciones principales
------	-----------------------

Configuración institucional	Datos del colegio, sedes, logo, colores, periodos, escalas de nota, horarios base y canales de comunicación.
Usuarios y roles	Crear usuarios, asignar roles, activar/desactivar accesos, resetear contraseñas e invitar usuarios.
Estudiantes	Crear, editar, importar, asignar grupo, asociar acudientes, documentos e historial.
Acudientes	Gestionar padres/acudientes, relación con estudiantes, contactos y preferencias.
Profesores	Gestionar perfiles, materias, grupos, horarios, carga académica y estado.
Horarios	Definir clases por grupo, profesor, materia, salón, día y hora. Detectar cruces básicos.
Asistencia	Consultar registros, faltas, retardos, justificaciones y reportes.
Notas	Configurar actividades, revisar calificaciones, publicar boletines y exportar reportes.
Comunicados	Enviar comunicaciones segmentadas y confirmar lectura.
Reportes	Exportar PDF/Excel de estudiantes, asistencia, rendimiento y actividad.

9. Gestión académica

El núcleo académico debe permitir modelar la estructura real del colegio. Esto incluye año académico, periodos, sedes, grados, grupos, materias, aulas, profesores y estudiantes.

- Un colegio puede tener una o varias sedes.
- Una sede puede tener varios grados y grupos.
- Un grupo tiene estudiantes asignados.
- Una materia puede existir en varios grados.
- Un profesor puede dictar varias materias y grupos.
- Un horario conecta grupo, materia, profesor, aula, día y franja horaria.
- Cada año académico tiene periodos configurables.
- La escala de notas debe configurarse por colegio para evitar imponer una regla única.

Decisión de alcance

La primera versión debe resolver bien la estructura académica básica antes de agregar módulos secundarios como transporte, biblioteca, enfermería, pagos o nómina.

10. Estudiantes y acudientes

Entidad	Datos mínimos	Notas funcionales
Estudiante	Nombres, apellidos, documento, fecha de nacimiento, sede, grado, grupo, estado, foto opcional.	Debe asociarse a uno o varios acudientes. Debe tener historial académico y de asistencia.
Acudiente	Nombres, apellidos, documento, correo, teléfono, parentesco, dirección opcional.	Puede tener varios estudiantes asociados. Su acceso a información depende de esa relación.
Relación estudiante-acudiente	Tipo de relación, acudiente principal, permiso de notificación.	Permite que un padre vea varios hijos y que un estudiante tenga varios responsables.

La plataforma debe permitir importación masiva de estudiantes y acudientes mediante archivos CSV/XLSX con validación previa, previsualización de errores y confirmación antes de aplicar cambios.

11. Profesores y carga académica

El profesor debe poder usar tanto web como app. La app se prioriza para asistencia, notificaciones rápidas y consulta de horario. La web se prioriza para cargas masivas de notas, revisión de entregas, reportes y gestión más detallada.

- Perfil del profesor con correo institucional y datos básicos.
- Materias asignadas por grupo y periodo académico.
- Horario semanal y agenda diaria.
- Grupos bajo su responsabilidad.
- Permisos limitados únicamente a sus grupos/materias.
- Historial de actividad en notas, asistencia, tareas y comunicados.

12. Horarios y calendario

El módulo de horarios debe cubrir el uso operativo diario. No tiene que resolver desde el inicio un algoritmo automático complejo de generación de horarios, pero sí debe permitir crear, editar, visualizar y validar cruces básicos.

Función	Descripción	Prioridad
Horario por grupo	Vista semanal con materias, profesores y salones.	Alta
Horario por profesor	Vista semanal y agenda diaria para profesores.	Alta

Cruces básicos	Detectar si un profesor o salón queda asignado dos veces en la misma franja.	Alta
Cambios temporales	Registrar reemplazos, cambios de aula o cancelaciones.	Media
Calendario institucional	Eventos, reuniones, exámenes, entrega de boletines y días no hábiles.	Alta
Notificaciones de cambios	Avisar a estudiantes, padres o profesores cuando aplique.	Media

13. Asistencia, faltas y retardos

La asistencia es una de las funciones más importantes para la app de profesores. Debe ser muy rápida, incluso con grupos grandes.

- Tomar asistencia por clase o jornada.
- Estados: presente, ausente, retardo, justificado, no justificado, permiso, excusa pendiente.
- Registro de observación opcional.
- Notificación al acudiente cuando haya falta o retardo según configuración del colegio.
- Carga de excusa por parte del acudiente con foto o PDF.
- Aprobación/rechazo de excusa por usuario autorizado.
- Reporte por estudiante, grupo, periodo, profesor y fecha.

Criterio de experiencia

Tomar asistencia desde la app debe tomar menos tiempo que hacerlo en papel. Si el flujo es lento, los profesores no lo adoptarán.

14. Calificaciones y boletines

El sistema debe ser flexible. Cada colegio puede usar escalas, porcentajes y periodos distintos. La primera versión debe cubrir calificaciones por actividad y cálculo básico de promedios por materia y periodo.

- Crear categorías de evaluación si el colegio las requiere.
- Crear actividades evaluables con nombre, descripción, fecha y porcentaje.
- Registrar notas por estudiante.
- Permitir edición con auditoría.
- Publicar notas para padres/estudiantes cuando el profesor o coordinación lo autorice.
- Generar boletín por estudiante en PDF.

- Exportar consolidado de notas a Excel.
- Agregar observaciones del profesor por materia o periodo.

Decisión	Recomendación
Cálculo de notas	Configurable por colegio, evitando fórmulas rígidas en código.
Edición de notas	Permitida solo a roles autorizados y siempre auditada.
Publicación	Diferenciar entre nota registrada internamente y nota visible para acudiente/estudiante.
Boletines	Primera versión con plantilla base personalizable con logo y datos del colegio.

15. Tareas, actividades y entregas

El módulo de tareas no busca reemplazar inicialmente un LMS completo, pero debe cubrir lo básico para que profesores publiquen actividades y estudiantes/padres puedan hacer seguimiento.

- Crear tarea con título, descripción, materia, grupo, fecha de entrega y adjuntos.
- Permitir entregas con archivos, comentario o enlace.
- Estados: pendiente, entregada, tarde, revisada, calificada.
- Comentarios de retroalimentación del profesor.
- Notificación al estudiante y padre cuando se cree una tarea o esté próxima a vencer.
- Vista de tareas pendientes por estudiante y por acudiente.

16. Comunicados, mensajes y confirmaciones

La plataforma debe tener comunicación interna para garantizar trazabilidad. El correo institucional se usará como canal formal/complementario, no como reemplazo de la mensajería interna.

Tipo	Destinatarios	Características
Comunicado general	Todo el colegio o una sede.	Confirmación de lectura, adjuntos, copia por correo opcional.
Comunicado por grupo	Padres/estudiantes/profesores de un grupo.	Segmentación y trazabilidad.
Mensaje individual	Padre-profesor, coordinación-profesor o colegio-padre.	Historial y permisos de respuesta.
Alerta automática	Usuarios afectados por evento.	Generada por asistencia, notas, tareas o calendario.

- Confirmación de lectura obligatoria en comunicados importantes.
- Historial por usuario y por estudiante.
- Adjuntos controlados.
- Notificación push y copia por correo según configuración.
- Evitar enviar información sensible completa en notificaciones push.

17. App nativa: alcance inicial

La app nativa debe ser una parte central del producto y no un agregado improvisado. Debe adaptarse al rol del usuario después del login.

Rol app	Pantallas iniciales	Acciones críticas
Padre/acudiente	Inicio, selector de hijo, notas, asistencia, tareas, comunicados, calendario, excusas, perfil.	Confirmar lectura, revisar alerta, subir excusa, consultar boletín.
Profesor	Inicio del día, horario, grupos, asistencia, tareas, notas, comunicados, mensajes.	Tomar asistencia, publicar tarea, registrar nota, enviar comunicado.
Estudiante	Inicio, horario, tareas, entregas, notas, comunicados, calendario, perfil.	Entregar tarea, ver retroalimentación, revisar pendientes.

17.1 Navegación recomendada en app

- Inicio: resumen del día y alertas importantes.
- Calendario/Horario: eventos y clases.
- Académico: notas, tareas y entregas.
- Comunicaciones: comunicados, mensajes y confirmaciones.
- Perfil: cuenta, preferencias, seguridad y cierre de sesión.

18. Notificaciones

Las notificaciones son una ventaja clave de la app nativa. Deben ser configurables para evitar saturar a padres y profesores.

Evento	Canal sugerido	Contenido sugerido
Nueva tarea	Push + app	Tienes una nueva tarea pendiente.
Tarea próxima a vencer	Push	Una tarea vence pronto.
Falta o retardo	Push + correo opcional	Se registró una novedad de asistencia. Revisa la app.
Nueva nota publicada	Push	Hay una nueva calificación disponible.

Comunicado importante	Push + correo	El colegio publicó un comunicado importante.
Boletín disponible	Push + correo	El boletín ya está disponible para consulta.
Mensaje nuevo	Push + app	Tienes un nuevo mensaje en la plataforma.

19. Integración con correos institucionales

El sistema no administrará bandejas de correo ni reemplazará Gmail, Outlook u otros correos institucionales. Debe permitir enviar confirmaciones, alertas o copias desde remitentes autorizados.

- Configuración por colegio de remitente oficial.
- Soporte inicial para proveedor transaccional autorizado o SMTP institucional.
- Fase avanzada: integración Google Workspace y Microsoft 365 mediante APIs/OAuth.
- Registro de correos enviados, fallidos y reintentados.
- Plantillas configurables por tipo de evento.
- No solicitar contraseñas personales de profesores o administrativos.

Mensaje comercial

La plataforma se integra con el correo institucional existente. No obliga al colegio a cambiar su correo; lo usa como canal formal complementario cuando sea necesario.

20. Reportes y exportaciones

Reporte	Filtros	Formato
Estudiantes	Sede, grado, grupo, estado.	Excel/PDF
Acudientes	Grupo, estudiante, estado de contacto.	Excel
Profesores	Materia, grupo, carga académica.	Excel/PDF
Asistencia	Fecha, grupo, estudiante, tipo de novedad.	Excel/PDF
Notas	Periodo, materia, grupo, estudiante.	Excel/PDF
Boletín	Estudiante, periodo.	PDF
Comunicados	Fecha, destinatario, lectura, tipo.	Excel/PDF
Actividad de usuarios	Rol, fecha, acción.	Excel

21. Auditoría funcional

La auditoría es necesaria para confianza, soporte y control interno. Debe ser visible para administradores autorizados y para el equipo SaaS cuando haya soporte.

- Inicios y cierres de sesión.
- Creación, edición o suspensión de usuarios.
- Cambios en estudiantes, acudientes y profesores.
- Cambios de asistencia.
- Creación y modificación de notas.
- Envío y lectura de comunicados.
- Subida, descarga y eliminación de archivos importantes.
- Acceso de soporte a un tenant.
- Cambios de configuración institucional.

22. Soporte y tickets

Como SaaS, la operación no termina cuando se entrega el software. Debe existir un proceso de soporte medible.

Estado ticket	Descripción
Nuevo	Solicitud recibida sin revisión.
En revisión	Se está validando información.
En proceso	Ya se está trabajando en solución.
Esperando respuesta	Se requiere información del colegio.
Resuelto	Se entregó solución o respuesta.
Cerrado	Caso finalizado.

- El colegio debe poder reportar casos desde el panel.
- El equipo SaaS debe ver casos por tenant, prioridad y estado.
- Se deben registrar tiempos de respuesta y evidencias.
- Casos críticos deben escalarse según contrato o plan.

23. Demo profesional y piloto

La demo debe ser estable, visualmente cuidada y tener datos ficticios realistas. Debe permitir mostrar el flujo de rectoría, profesor, padre y estudiante sin depender de datos reales.

- Colegio demo con logo ficticio.
- Mínimo 3 grados, 6 grupos, profesores, estudiantes y acudientes ficticios.
- Horarios cargados.
- Notas, tareas, asistencia y comunicados de ejemplo.
- Usuarios demo por rol.
- Ambiente aislado de producción real.
- Reinicio periódico de datos demo para evitar inconsistencias.

Piloto sugerido	Detalle
Duración	30 a 60 días.
Alcance	Uno o varios grados, no todo el colegio en el primer arranque si hay riesgo operativo.
Módulos	Usuarios, horarios, asistencia, comunicados, notas básicas y app.
Cierre	Informe de uso, feedback y propuesta de contrato anual.

24. Criterios de aceptación por primera versión profesional

1. Se puede crear un colegio/tenant desde el panel interno y asignarle dominio/subdominio.
2. El colegio puede configurar su logo, colores, periodos, sedes, grados, grupos y materias.
3. Se pueden importar estudiantes, profesores y acudientes con validación.
4. Un padre puede iniciar sesión en app, ver sus hijos y consultar tareas, notas, asistencia y comunicados.
5. Un profesor puede iniciar sesión en app, ver su horario, tomar asistencia y crear tareas.
6. Un administrativo puede gestionar datos académicos desde web.
7. Las notificaciones push funcionan para eventos principales.
8. Los comunicados permiten confirmación de lectura.
9. Los correos de confirmación pueden enviarse desde remitente configurado.
10. Los reportes básicos se pueden exportar.
11. Todas las acciones críticas quedan auditadas.
12. Un usuario de un colegio no puede ver datos de otro colegio.
13. La demo tiene datos suficientes para una presentación comercial completa.

25. Fuera de alcance inicial

Control de alcance

Aunque el producto se presente profesionalmente, no conviene intentar construir todos los módulos escolares posibles en la primera versión. Lo que no sea crítico para vender y operar los primeros colegios debe quedar en roadmap.

- Nómina.
- Transporte escolar avanzado.
- Biblioteca.
- Enfermería.
- Pagos en línea.
- Firma digital avanzada.
- Videollamadas.
- Chat complejo tipo WhatsApp.
- IA académica.
- Biometría.
- Integración profunda con todos los LMS.
- Aplicación marca blanca individual por colegio en primera versión.

26. Riesgos funcionales

Riesgo	Impacto	Mitigación
Requerimientos cambiantes por colegio	Alto	Separar configuración estándar de personalizaciones cotizadas.
Profesores no adoptan la app	Alto	Priorizar flujos rápidos, capacitación y soporte inicial.
Cálculo de notas complejo	Medio/Alto	Diseñar configuración flexible y validar reglas por colegio antes de producción.
Importaciones con datos sucios	Alto	Plantillas, validación, previsualización y rollback.
Exceso de notificaciones	Medio	Preferencias por usuario y reglas por colegio.
Solicitudes fuera del roadmap	Alto	Contrato claro: personalizaciones se cotizan aparte.

27. Próximos pasos recomendados

1. Definir nombre de marca y dominio principal.
2. Diseñar wireframes de landing, panel interno, panel colegio y app.
3. Validar el documento con el desarrollador asociado.
4. Convertir requerimientos en historias de usuario y backlog técnico.
5. Preparar demo visual navegable antes de programar todos los módulos.
6. Hablar con los dos colegios interesados para validar prioridades reales.
7. Definir contrato de piloto fundador y límites de alcance.